

Maddenin Hâlleri

Ham bilgi notu — katı, sıvı, gaz ve plazma; hâl değişimleri, ısınma-soğuma grafikleri ve gaz yasaları; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	TYT · Kimya
Konu	Maddenin Halleri
Kazanımlar	9.4.1.1 — Maddenin hâllerini tanecik davranışıyla açıklar. 9.4.1.2 — Hâl değişimlerini enerji alışverişiyle yorumlar. 9.4.2.1 — Gazların davranışını basınç-hacim-sıcaklıkla ilişkilendirir.
Bu notta ne var	Dört hâl, hâl değişimleri, ısınma-soğuma eğrileri, erime ve kaynama noktası, buharlaşma, gaz yasaları, kısmi basınç, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konu grafik okuma konusudur. Isınma eğrisindeki yatay bölümlerin ne anlama geldiğini bilmeden soru çözülmez. Grafiği kâğıda kendin çiz, eksenleri etiketle.

İÇİNDEKİLER

- 1 Maddenin Dört Hâli
- 2 Hâl Değişimleri
- 3 Isınma ve Soğuma Grafikleri
- 4 Erime ve Kaynama Noktasını Etkileyen Etkenler
- 5 Gazlar
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Maddenin Dört Hâli

Ölçüt	Katı	Sıvı	Gaz
Tanecikler arası çekim	En güçlü	Orta	En zayıf (yok sayılır)
Tanecikler arası boşluk	En az	Orta	En çok
Belirli şekil	Var	Yok (kabın şeklini alır)	Yok
Belirli hacim	Var	Var	Yok (kabı doldurur)
Sıkıştırılabilirlik	Yok denecek kadar az	Çok az	Yüksek
Tanecik hareketi	Yerinde titreşim	Kayma ve öteleme	Serbest, hızlı
Akışkanlık	Yok	Var	Var

- **Plazma:** Maddenin **dördüncü hâli**. Çok yüksek sıcaklıkta gaz atomlarının **iyonlaşmasıyla** oluşur; **iyon ve serbest elektron** içerdiği için **elektriği iletir** ve manyetik alandan etkilenir.
- Plazma örnekleri: **Güneş ve yıldızlar, yıldırım, kuzey ışıkları (aurora)**, neon lamba ve floresan içi, kaynak arki.
- **Evrende en yaygın madde hâli plazmadır** — bu bilgi doğrudan sorulur.
- **Akışkanlar:** Sıvı ve gaz. Katı akışkan değildir.
- **Sıkıştırılabilirlik** yalnızca gazlarda anlamlıdır; çünkü yalnızca gazlarda tanecikler arasında büyük boşluk vardır.

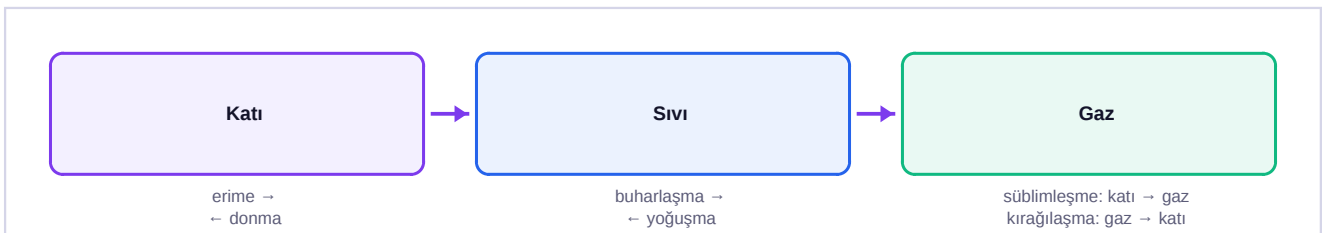
TUZAK — Cam Katı mıdır?

Cam **amorfl (şekilsiz) katıdır**; taneciklerinin düzeni kristal katılar gibi düzenli değildir. Bu yüzden **belirli bir erime noktası yoktur**, geniş bir sıcaklık aralığında yumuşar. Kristal katılar (tuz, buz, metal) ise **keskin bir erime noktasına** sahiptir.

2

Hâl Değişimleri

Şema 1 — Hâl değişimleri ve enerji yönü



Isı alan değişimler (erime, buharlaşma, süblimleşme) tanecikleri **birbirinden uzaklaştırır**. **Isı veren** değişimler (donma, yoğuşma, kırılaşma) **yaklaştırır**.

Değişim	Yön	Enerji	Örnek
Erime	Katı → Sıvı	Alır	Buzun erimesi
Donma	Sıvı → Katı	Verir	Suyun buz tutması
Buharlaşma	Sıvı → Gaz	Alır	Çamaşırın kuruması
Yoğuşma	Gaz → Sıvı	Verir	Cama buğu oluşması
Süblimleşme	Katı → Gaz	Alır	Naftalin, kuru buz (katı CO ₂)
Kırılaşma	Gaz → Katı	Verir	Kırağı, karın oluşması

- **Saf bir maddede erime noktası ile donma noktası aynıdır;** kaynama noktası ile yoğuşma noktası da aynıdır.
- **Buharlaştırma her sıcaklıkta ve yalnızca yüzeyden olur. Kaynama ise belirli bir sıcaklıkta ve sıvının her yerinde gerçekleşir.** Bu ayrım sorulur.
- Buharlaştırmayı hızlandıran etkenler: **sıcaklığın artması, yüzey alanının artması, hava akımı, dış basıncın azalması.**

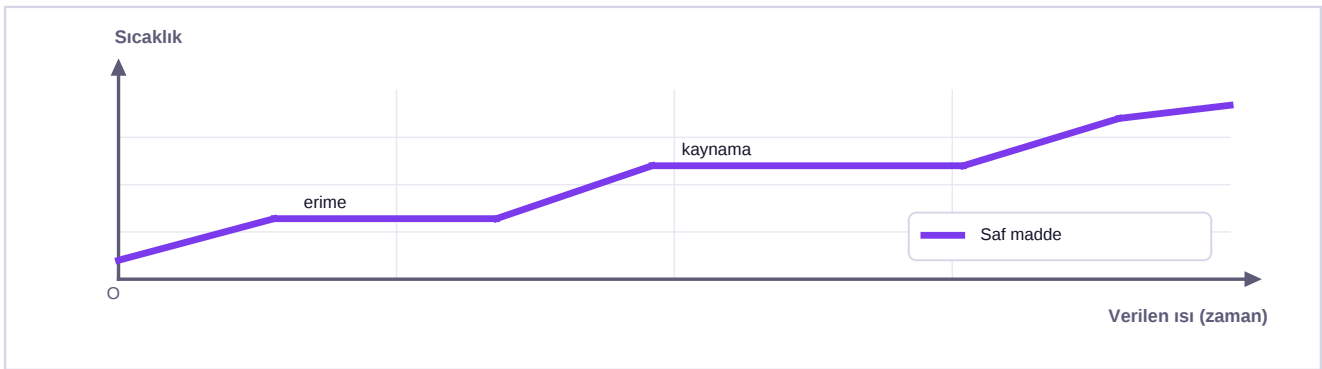
TUZAK — Süblimleşmenin Tersi Yoğuşma Değildir

Katıdan gaza geçiş **süblimleşme**, gazdan **doğrudan katıya** geçiş **kırağılaşma (geri süblimleşme)**dir. Yoğuşma ise gazdan **sıvıya** geçiştir. Üçünü karıştırmak sık yapılan hatadır.

3

Isınma ve Soğuma Grafikleri

Şema 2 — Saf bir maddenin ısınma eğrisi



Eğik bölümlerde sıcaklık artar, madde **tek hâdedir** ve **öz ısı** devrededir. Yatay bölümlerde sıcaklık **sabittir**, madde **iki hâlde birlikte** bulunur ve **hâl değişim ısı** devrededir.

- ▶ **Yatay bölümün varlığı, maddenin SAF olduğunu gösterir.** Karışımlarda hâl değişimi sırasında sıcaklık **sabit kalmaz**, yavaşça değişir.
- ▶ **Birinci yatay bölüm = erime**, sıcaklığı **erime noktasıdır**. **İkinci yatay bölüm = kaynama**, sıcaklığı **kaynama noktasıdır**.
- ▶ Yatay bölümün **uzunluğu madde miktarıyla** doğru orantılıdır. Aynı madde iki katına çıkarsa yatay bölüm **iki kat uzar**, ama **sıcaklık değeri değişmez**.
- ▶ Eğik bölümün **eğimi**, maddenin **öz ısıyla ters** orantılıdır. Eğim dikse öz ısı küçüktür (çabuk ısınır).
- ▶ **Erime ve kaynama noktası maddenin ayırt edici özelliğidir**; madde miktarına **bağlı değildir**.

ISI HESAPLARI

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

(sıcaklık değişirken)

$$Q = m \cdot L$$

(hâl değişirken)

Q

Alınan ya da verilen **ısı** (kalori ya da joule)

m

Kütle (g)

c

Öz ısı — 1 g maddenin sıcaklığını 1 °C artırmak için gereken ısı. Suda 1 cal/g·°C

ΔT

Sıcaklık farkı (son – ilk)

L

Hâl değişim ısı — erime ısı ya da buharlaşma ısı

Hâl değişimi sırasında **$\Delta T = 0$** 'dir; bu yüzden orada **$Q = m \cdot L$** kullanılır. İki formülü aynı basamakta birlikte kullanmak en sık yapılan hatadır.

GRAFİK YORUMLAMA

Bir maddenin ısınma grafiğinde birinci yatay bölüm $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de, ikinci yatay bölüm $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de görülüyor. $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de bu madde hangi hâldedir?

1. Birinci yatay bölüm **erimedir** → **erime noktası** = $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$.
2. İkinci yatay bölüm **kaynamadır** → **kaynama noktası** = $80\text{ }^{\circ}\text{C}$.
3. $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, erime noktasından **yüksek** ($-10 < 20$) → madde erimiştir.
4. $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, kaynama noktasından **düşük** ($20 < 80$) → henüz kaynamamıştır.

Madde $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de sıvı hâldedir.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Hâl Belirleme Kuralı

Verilen sıcaklığı erime (EN) ve kaynama (KN) noktalarıyla karşılaştır:

- Sıcaklık $< \text{EN}$ → **katı**
- Sıcaklık = EN → **katı + sıvı birlikte**
- $\text{EN} < \text{Sıcaklık} < \text{KN}$ → **sıvı**
- Sıcaklık = KN → **sıvı + gaz birlikte**
- Sıcaklık $> \text{KN}$ → **gaz**

4**Erime ve Kaynama Noktasını Etkileyen Etkenler**

- ▶ **Dış basınç artarsa kaynama noktası yükselir.** Düşük basınçta (yüksek rakımda) su $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'den önce kaynar. Düdüklü tencerede basınç arttığı için su daha **yüksek** sıcaklıkta kaynar ve yemek daha çabuk pişer.
- ▶ **Saf sıvıya katı madde (tuz, şeker) eklenince kaynama noktası yükselir, donma noktası düşer.** Kışın yollara tuz dökülmesinin nedeni budur: tuz suyun donma noktasını **düşürür**.
- ▶ **Tanecikler arası çekim güçlüyse** erime ve kaynama noktası **yüksektir**. İyonik ve metalik bağlı maddeler bu yüzden çok yüksek sıcaklıkta erir.
- ▶ **Madde miktarı erime/kaynama noktasını DEĞİŞTİRMEZ;** yalnızca geçen **süreyi** değiştirir.

ÖSYM NASIL SORAR — Rakım–kaynama sorusu

'Aynı su Ankara'da mı yoksa deniz kıyısında mı daha çabuk kaynar?' Cevap: **Ankara'da**, çünkü rakım yüksek olduğu için **açık hava basıncı düşüktür** ve su daha **düşük** sıcaklıkta kaynar. Ama dikkat: **su daha düşük sıcaklıkta kaydığı için yemek daha GEÇ pişer**. Sorunun asıl tuzağı burasıdır.

5**Gazlar**

- ▶ **İdeal gaz varsayımları:** Tanecikler arasında çekim **yoktur**, taneciklerin **öz hacmi ihmal edilir**, çarpışmalar **esnek**dir.
- ▶ **Gerçek gazlar, yüksek sıcaklık ve düşük basınçta** ideale yaklaşır. (Tanecikler birbirinden uzaklaşır, çekim önemsizleşir.)
- ▶ **Gaz basıncı**, taneciklerin kabın çeperlerine yaptığı çarpımlardan doğar.

Yasa	Sabit Tutulan	İlişki	Günlük Örnek
Boyle	Sıcaklık	P ile V ters orantılı (P·V sabit)	Şırınganın pistonunu bastırmak
Charles	Basınç	V ile T doğru orantılı (V/T sabit)	Balonun sıcakta şişmesi

Yasa	Sabit Tutulan	İlişki	Günlük Örnek
Gay-Lussac	Hacim	P ile T doğru orantılı (P/T sabit)	Deodorant kutusunun ateşte patlaması
Avogadro	P ve T	V ile mol sayısı doğru orantılı	Balona üfleme

İDEAL GAZ DENKLEMİ

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

P	Basınç (atm)
V	Hacim (litre)
n	Mol sayısı
R	Gaz sabiti = 0,082 L·atm/mol·K
T	Mutlak sıcaklık (Kelvin) = °C + 273

Sıcaklık her zaman Kelvin cinsinden yazılır. Santigrat kullanmak, bu konudaki hesap hatalarının neredeyse tamamının kaynağıdır.

BOYLE YASASI UYGULAMASI

Sabit sıcaklıkta, **2 litre** hacimli bir gazın basıncı **3 atm**'dir. Hacim **6 litreye** çıkarılırsa basınç kaç atm olur?

1. Sıcaklık sabit olduğu için **Boyle yasası** geçerlidir: $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$.
2. Değerleri yerine koy: $3 \times 2 = P_2 \times 6$.
3. $6 = 6 \cdot P_2$.
4. $P_2 = 1 \text{ atm}$.

Hacim 3 katına çıkınca basınç 3'te 1'ine düşer: **1 atm**.

- **Kısmi basınç (Dalton yasası):** Bir gaz karışımının toplam basıncı, her gazın **tek başına yapacağı basınçların toplamıdır**.
- Bir gazın kısmi basıncı = **toplam basınç × o gazın mol kesri**.
- **Mol kesri** = o gazın mol sayısı / toplam mol sayısı.
- **Difüzyon (yayılma):** Gazın kendiliğinden yayılması. **Efüzyon:** Gazın küçük bir delikten sızması. **Mol kütlesi küçük olan gaz daha hızlı yayılır** (Graham yasası).

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Yatay bölüm = saf madde + hâl değişimi + sabit sıcaklık.**
- Yatay bölümün **uzunluğu** miktara, **yüksekliği** maddenin cinsine bağlıdır.
- Buharlaşma **her sıcaklıkta ve yüzeyden**; kaynama **belirli sıcaklıkta ve her yerden**.
- Basınç artarsa **kaynama noktası yükselir**; rakım artarsa **düşer**.
- Tuz eklemek: kaynama noktası **yükselir**, donma noktası **düşer**.
- Gaz hesaplarında sıcaklık **daima Kelvin**.
- Evrende en yaygın hâl **plazmadır**.

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Grafik sorularında önce **eksenleri** oku, sonra **yatay bölümleri** işaretle. Hesap sorularında birimleri (özellikle sıcaklığı Kelvin'e) çevirdiğinden emin ol. Her cevabın altına kullandığın yasayı yaz.

1. Katı, sıvı ve gazı tanecikler arası boşluk ve çekim bakımından karşılaştırınız.

2. Hangi hâller akışkandır? Nedenini yazınız.

3. Sıkıştırılabilirliğin yalnızca gazlarda anlamlı olmasının nedeni nedir?

4. Plazma hâli nasıl oluşur ve hangi özelliğiyle gazdan ayrılır?

5. Plazmaya üç doğal örnek veriniz.

6. Evrende en yaygın madde hâli hangisidir?

7. Kristal katı ile amorf katıyı erime davranışı bakımından ayırınız.

8. Camın belirli bir erime noktası olmamasının nedeni nedir?

9. Isı alan üç hâl değişimi yazınız.

10. Isı veren üç hâl değişimi yazınız.

11. Süblimleşme ve kırılgılaşmayı tanımlayıp birer örnek veriniz.

12. Yoğuşma ile kırağılaşma arasındaki farkı yazınız.

13. Naftalinin küçülerek yok olmasını hangi hâl değişimi açıklar?

14. Saf bir maddede erime ve donma noktası arasındaki ilişkiyi yazınız.

15. Buharlaşıma ile kaynamayı üç ölçüte göre karşılaştırınız.

16. Buharlaşmayı hızlandıran dört etkeni yazınız.

17. Isınma grafiğinde yatay bölümlerin anlamı nedir?

18. Isınma grafiğinde yatay bölüm görülmesi maddenin saf olduğunu gösterir mi? Neden?

19. Birinci ve ikinci yatay bölümün karşılık geldiği hâl değişimleri nelerdir?

20. Yatay bölümün uzunluğu neye bağlıdır?

21. Madde miktarı iki katına çıkarılırsa erime noktası değişir mi? Yatay bölüm nasıl değişir?

22. Eğik bölümün eğimi ile öz ısı arasındaki ilişkiyi yazınız.

23. $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ formülü hangi durumda kullanılır?

24. Hâl değişimi sırasında hangi formül kullanılır? Nedenini yazınız.

25. Erime noktası $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, kaynama noktası $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ olan madde $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de hangi hâldedir?

26. Aynı madde $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de hangi hâl veya hâllerde bulunur?

27. Aynı madde $95\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de hangi hâldedir?

28. Dış basınç arttığında kaynama noktası nasıl değişir?

29. Dödüklü tencerede yemeğin çabuk pişmesinin nedeni nedir?

30. Yüksek rakımda suyun daha düşük sıcaklıkta kaynamasına rağmen yemeğin geç pişmesini açıklayınız.

31. Kışın yollara tuz dökülmesinin bilimsel nedeni nedir?

32. Suyu tuz eklenince kaynama ve donma noktaları nasıl değişir?

33. Tanecikler arası çekim ile erime noktası arasındaki ilişkiyi yazınız.

34. İdeal gazın üç varsayımını yazınız.

35. Gerçek gazlar hangi koşullarda ideale yaklaşır?

36. Gaz basıncının kaynağı nedir?

37. Boyle yasasını ifade ediniz ve bir günlük örnek veriniz.

38. Charles yasasında hangi büyüklük sabit tutulur?

39. Deodorant kutusunun ateşe atılınca patlamasını hangi yasa açıklar?

40. Sabit sıcaklıkta 4 L hacimli, 2 atm basınçlı gazın hacmi 2 L'ye düşerse basıncı ne olur?

41. İdeal gaz denklemini yazınız ve terimlerin birimlerini belirtiniz.

42. Gaz hesaplarında sıcaklığın Kelvin cinsinden alınmasının nedeni nedir?

43. 25 °C kaç Kelvin'dir?

44. Dalton kısmi basınçlar yasasını bir cümleyle yazınız.

45. Mol kütlesi küçük olan gazın daha hızlı yayılmasının nedeni ne olabilir?

7

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Katıda** çekim en güçlü, boşluk en azdır. **Sıvıda** ikisi de orta düzeydedir. **Gazda** çekim yok sayılır, boşluk en fazladır.
2. **Sıvı ve gaz** akışkandır. Tanecikleri birbirine göre **yer değiştirebildiği** için akarlar; katıda tanecikler yerinde titreşir.
3. Yalnızca gazlarda tanecikler arasında **büyük boşluk** vardır; basınç uygulanınca bu boşluk küçülür. Katı ve sıvıda boşluk zaten yok denecek kadar azdır.
4. Gaz atomlarının **çok yüksek sıcaklıkta iyonlaşmasıyla** oluşur. İçinde **serbest iyon ve elektron** bulunduğu için gazdan farklı olarak **elektriği iletir** ve manyetik alandan etkilenir.
5. **Güneş ve yıldızlar, yıldırım, kuzey ışıkları (aurora).**
6. **Plazma.**
7. **Kristal katının keskin bir erime noktası vardır** (buz, tuz, metal). **Amorf katı** belirli bir erime noktası göstermez, geniş bir aralıkta yumuşar (cam, mum).
8. Tanecikleri **düzenli bir kristal örgü** oluşturmaz; bağların kopması tek bir sıcaklıkta değil, geniş bir aralıkta gerçekleşir.
9. **Erim, buharlaşma (kaynama), süblimleşme.**
10. **Donma, yoğuşma, kırılgılaşma.**
11. **Süblimleşme:** katıdan doğrudan gaza (naftalin, kuru buz). **Kırılgılaşma:** gazdan doğrudan katıya (kırağı, kar oluşumu).
12. **Yoğuşma** gazdan **sıvıya**, **kırılgılaşma** gazdan **doğrudan katıya** geçiştir.
13. **Süblimleşme.** Naftalin katı hâlden doğrudan gaz hâline geçer.
14. **Birbirine eşittir.** Aynı sıcaklıkta madde erir veya donar; hangi yöne gideceğini ısı alıp vermesi belirler.
15. **Sıcaklık:** buharlaşma her sıcaklıkta, kaynama belirli bir sıcaklıkta. **Yer:** buharlaşma yalnızca yüzeyden, kaynama sıvının her yerinden. **Görünüm:** kaynamada kabarcık oluşur.
16. **Sıcaklığın artması, yüzey alanının artması, hava akımı (rüzgâr), dış basıncın azalması.**
17. Madde **hâl değiştirmektedir**; alınan ısı sıcaklığı artırmak yerine **tanecikler arası çekimi yenmek** için harcanır, bu yüzden sıcaklık sabit kalır.
18. **Evet gösterir.** Saf maddeler hâl değişimini **sabit sıcaklıkta** yapar; karışımlarda sıcaklık hâl değişimi boyunca **yavaşça değişir**, düz bir yatay bölüm oluşmaz.
19. Birinci yatay bölüm **erime**, ikinci yatay bölüm **kaynamadır**.
20. **Madde miktarına** bağlıdır. Miktar arttıkça hâl değişimi daha uzun sürer, yatay bölüm uzar.
21. **Erim noktası değişmez** (ayrıt edici özelliktir). **Yatay bölüm iki kat uzar**, çünkü iki kat ısı gerekir.
22. **Ters orantılıdır.** Eğim dikse öz ısı **küçüktür** (madde çabuk ısınır); eğim yatıkse öz ısı büyüktür.
23. Madde **tek hâldeyken** ve **sıcaklığı değişirken** kullanılır (grafiğin eğik bölümleri).
24. $Q = m \cdot L$ kullanılır. Hâl değişimi sırasında sıcaklık sabittir, yani $\Delta T = 0$ 'dır; $m \cdot c \cdot \Delta T$ çarpımı sıfır çıkardı.
25. **Sıvı hâldedir.** 20 °C erime noktasından yüksek, kaynama noktasından düşüktür.
26. **Katı ve sıvı birlikte** bulunur; bu sıcaklık tam erime noktasıdır.
27. **Gaz hâldedir** (95 °C > 80 °C).
28. **Yükselir.** Sıvının buhar basıncının dış basınca eşitlenmesi için daha yüksek sıcaklık gerekir.
29. Kapalı kapta basınç arttığı için su **100 °C'den daha yüksek** sıcaklıkta kaynar; yüksek sıcaklık pişme süresini kısaltır.
30. Rakım yüksek olduğu için basınç düşüktür ve su **daha düşük sıcaklıkta** kaynar. Pişirme sıcaklığı düştüğü için yemek **daha geç** pişer.
31. Tuz, suyun **donma noktasını düşürür**; 0 °C'de su donmaz, yol buzlanmaz.
32. **Kaynama noktası yükselir, donma noktası düşer.**
33. Çekim güçlendikçe tanecikleri ayırmak için daha çok enerji gerekir; **erime ve kaynama noktası yükselir.**
34. Tanecikler arasında **çekim yoktur**, taneciklerin **öz hacmi ihmal edilir**, çarpışmalar **esnek** (enerji kaybı olmaz).

- 35. Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta.** Bu koşullarda tanecikler birbirinden uzaklaşır, çekim ve öz hacim önemsizleşir.
- 36. Taneciklerin kabın çeperlerine yaptığı çarpımlardır.**
- 37. Sabit sıcaklıkta basınç ile hacim ters orantılıdır** ($P \cdot V = \text{sabit}$). Örnek: şırınganın ucu kapalıyken pistonu bastırınca hacim küçülür, basınç artar.
- 38. Basınç** sabit tutulur; hacim ile mutlak sıcaklık doğru orantılıdır.
- 39. Gay-Lussac yasası.** Hacim sabitken sıcaklık arttıkça basınç artar ve kap dayanamayıp patlar.
- 40.** $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2 \rightarrow 2 \times 4 = P_2 \times 2 \rightarrow P_2 = 4 \text{ atm}$.
- 41. $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$.** P atm, V litre, n mol, R = 0,082 L·atm/mol·K, T Kelvin.
- 42. Kelvin mutlak sıcaklık** ölçөгüdür ve sıfır noktası taneciklerin hareketinin durduđu noktadır. Santigrat kullanılırsa oranlar bozulur ve negatif değler anlamsız sonuç verir.
- 43. $25 + 273 = 298 \text{ K}$.**
- 44. Bir gaz karışımının toplam basıncı,** karışımındaki gazların **kısmi basınçlarının toplamına** eşittir.
- 45. Aynı sıcaklıkta bütün gazların ortalama kinetik enerjisi eşittir;** kütlesi küçük olan taneciğin **hızı daha büyük** olur, bu yüzden daha hızlı yayılır.